

Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540

Taller Repaso pre-parcial

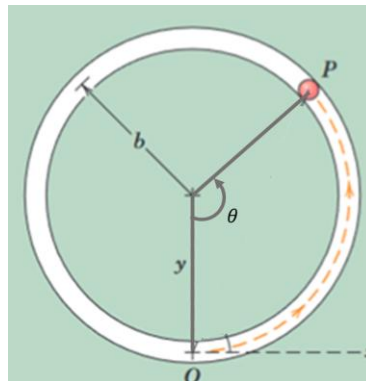
Realice los ejercicios utilizando las librerías en Python: *jupyter*, *sympy*, *numpy* y *matplotlib*. Deberá entregar un cuaderno en Jupyter (en formato .ipynb) que pueda correr la solución a cada uno de los ejercicios, produciendo los resultados y gráficas solicitadas. **Enviar un único archivo .ipynb por bloque neón.**

Se calificará cada punto solo si cumple los siguientes requisitos:

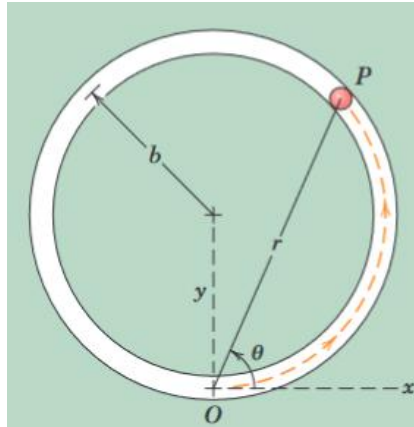
- Utiliza un título para identificar el punto.
- Incluye un dibujo esquemático que represente el análisis que realiza (e.g. diagramas de cuerpo libre o vectores cinemáticos)
- Incluye la descripción de las variables del problema que se utilizan en el código de la solución.

Repaso de descripción cinemática

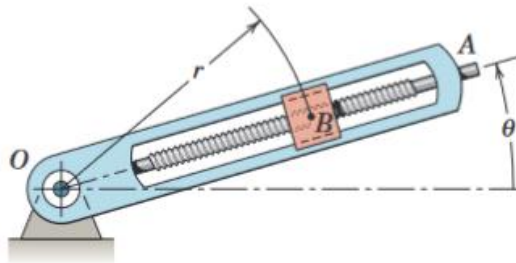
1. Derive las ecuaciones de aceleración en coordenadas polares. Identifique los términos en las componentes radial y tangencial.
2. Una partícula inicia en reposo en el punto O en el instante $t=0$. La partícula se acelera con aceleración tangencial constante a_t mientras recorre la ranura en la dirección ccw. Determine θ y $\dot{\theta}$ como funciones del tiempo durante la primera revolución de la partícula en la ranura.



3. Una partícula inicia en reposo en el punto O en el instante $t=0$. La partícula se acelera con aceleración tangencial constante a_t mientras recorre la ranura en la dirección ccw. Determine r , $\dot{r}$, θ y $\dot{\theta}$ como funciones del tiempo durante la primera revolución de la partícula en la ranura.



4. La rotación del brazo está programada para seguir la trayectoria $\theta = 0.2t + 0.02t^3$. El tornillo controla la posición radial del bloque B siguiendo la trayectoria $r = 0.2 + 0.04t^2$. Calcule y grafique la posición del bloque B en el tiempo durante los primeros 3 segundos del movimiento. Encuentre la velocidad y aceleración total en el instante $t = 3$.



5. Encuentre la expresión para el movimiento de la masa B en función del ángulo de la barra (θ). Grafique el desplazamiento de la barra B respecto al ángulo de la barra para $r = 1\text{m}$.

